

Objektorientierte Programmierung

26FS

Studiengang

BSc in Wirtschaftsinformatik
BSc in Business Information Technology

Stufe

Bachelor

ECTS

6

Modultyp

Pflichtmodul

Modulverantwortliche

Prof. Dr. Rainer Telesko

Anwesenheitspflicht

Anwesenheit wird erwartet

Leitidee / Kurzbeschreibung

Dieses Modul baut auf dem Modul „Grundlagen der Programmierung“ auf und behandelt fortgeschrittene Konzepte der Python-Programmierung. Die Studierenden erwerben die Kernkompetenzen, um die Programmiersprache Python später für Data Science- oder KI-bezogene Aufgaben durch die Entwicklung eigener Skripte oder Anwendungen einzusetzen. Die Studierenden lernen typische Probleme kennen, mit denen sie später konfrontiert werden, wie den Zugriff auf Webdienste und Web-APIs, die Verarbeitung von Daten, z. B. das Lesen und Schreiben von Datenbanken und gängigen Dateiformaten, die Datenanalyse und -darstellung sowie die Erstellung einer GUI oder Web-UI. Darüber hinaus lernen die Studierenden den Umgang mit der notwendigen Infrastruktur wie Entwicklungsumgebungen (IDEs), Bibliotheken und Tools für KI oder Online-Zusammenarbeit.

Lerninhalt

- Objektorientierung (Klassen, Vererbung, ...)
- Datenanalyse und -validierung (Pydantic)
- Ausnahmebehandlung
- System- und Dateioperationen
- Design patterns wie MVC
- GUIs Desktop-GUI:
- Datenbankprogrammierung (vorzugsweise mit SQLAlchemy)
- REST (vorzugsweise mit FastAPI)
- KI-gestützte Entwicklung
- kritische Überprüfung von Anwendungsfällen von der Kommentierung bis zur Codegenerierung und KI-Co-Pilot-Tools

Zu erreichende Kompetenzen

Fachkompetenzen

Die Studierenden ...

- kennen die Python-Komponenten und -Bibliotheken, die für die Erstellung einer professionellen Lösung erforderlich sind. (Obj. 2.1)
- können den Aufwand für die Entwicklung und Programmierung einer professionellen Lösung einschätzen

Methodenkompetenzen

Die Studierenden ...

- haben Kenntnisse im Umgang mit PyCharm für die Softwareentwicklung
- können mittelkomplexen Python-Code lesen und verstehen (Ziel 1.2)
- können Lösungen für vordefinierte Probleme in Python definieren (Ziel 1.2)

Selbst- und Sozialkompetenzen

Selbst-/Sozialkompetenz 1 (z.B. kreativ denken)

Die Studierenden ...

- gehen die Schritte Problemverständnis -> Konzept -> Pseudocode -> Codierung -> Test durch
- erkennen Fallstricke und nützliche Designmuster beim Codieren

Selbst-/Sozialkompetenz 2 (z.B. Verantwortung übernehmen)

Die Studierenden ...

- bewerten, ob eine Programmierlösung die ursprünglich definierten Anforderungen erfüllt
- vergleichen die verschiedenen Lösungen in der Klasse

Selbst-/Sozialkompetenz 3 (working together and presentation skills)

Die Studierenden ...

- legen Regeln für die Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern fest und überwachen deren Einhaltung
- lesen und verstehen den Kodex der anderen Teammitglieder
- reflektieren Teamarbeit und definieren Maßnahmen zur Verbesserung der zukünftigen Teamarbeit
- können eigene Arbeitsergebnisse zielgruppengerecht und überzeugend schriftlich/mündlich präsentieren (Obj 3.1 / Obj 3.2)

Voraussetzungen
Lehr- und Lernmethoden

- Modul "Grundlagen Programmierung"

Kontaktstudium:

- Vorlesung
- Diskussion
- Gruppenarbeit
- Coaching
- Coding

Begleitetes Selbststudium:

- Einzelarbeit
- Gruppenarbeit
- Online Tutorial
- Projektarbeit

Literatur

Pflichtliteratur:

- Tony Gaddis (2023): Starting Out with Python, 6th edition, Pearson

Modulbewertung

Note 1 – 6 (halbe Noten)

Leistungsnachweise

Projekt 100%

Mündlich / Schriftlich

n.a.

Zeitliche Dauer (min)

n.a.

Zeitfenster

Während des Semesters

Art der Leistungsbewertung

Punkte, die in Noten umgerechnet werden.

Bemerkungen

Programmierung eines kleinen Projekts, z. B. einer Anwendung mit Web-APIs, Datenanalyse oder KI-Integration, etc. Teams mit drei Studierenden Teams definieren ihre eigenen Themen Abschlusspräsentation mit Interviews Bewertung anhand vordefinierter, gewichteter Kriterien (Excel-Bewertungssheet)

Projektbewertung:

Abzugeben ist der Source Code + eine Dokumentation in Markdown(.md)-Format (als zip-File oder als GitHub-Repo)

Im Excel-Bewertungssheet gibt es globale Kriterien und ein individuelles Kriterium

Individuelles Kriterium: Jeder Studierende erklärt via Code-Walkthrough seinen Teil und beantwortet konkrete Fragen dazu (Prinzip: "Down to every single line of code")

Informationen zur Durchführung

Objektorientierte Programmierung (WI) - Fr - Olten

Zeit	08:15 - 12:00
Sprache	Deutsch
Angebotszugang auch für	Incoming Students
Periodizität	Wöchentlich
Dozierende	Dr. Felix Härer, Hermann Grieder
Nummer	3-26FS.W-B-WI-ObjPro_de.EN/VZ25

Objektorientierte Programmierung (WI) - Fr - Olten

Zeit	13:15 - 17:00
Sprache	Deutsch
Angebotszugang auch für	Incoming Students
Periodizität	Wöchentlich
Dozierende	Dr. Felix Härer
Nummer	3-26FS.W-B-WI-ObjPro_de.EN/TZT25

Objektorientierte Programmierung (WI) - Di - Olten

Zeit	17:30 - 21:15
Sprache	Deutsch
Angebotszugang auch für	Incoming Students
Periodizität	Wöchentlich
Dozierende	Prof. Dr. Rainer Telesko, Dr. Felix Härer
Nummer	3-26FS.W-B-WI-ObjPro_de.EN/TZA25

